

Strukturalni paterni

- **FACADE PATERN**

Da bi se izvršila jedna operacija više klasa zajedno komuniciraju. To su klase: Rezervacije, Sesija, Plaćanje, Uređaj, LoyaltyProgram i Kvar. Facade pattern uvodi jednu centralnu klasu koja predstavlja pojednostavljeni interfejs prema ostatku sistema. To će biti *GamingCentarFacade* i ta bi klasa objedinjavala sljedeće funkcionalnosti:

- kreiranja rezervacije,
- pokretanja sesije,
- završavanja sesije,
- izvršavanja plaćanja,
- dodavanja loyalty bodova,
- prijave kvarova.

Na ovaj način korisnik će komunicirati direktno samo sa jednom klasom, dok Façade interno upravlja ostalim klasama.

Suštinski:

Korisnik --> GamingCentarFacade

GamingCentarFacade --> Rezervacija

GamingCentarFacade --> Sesija

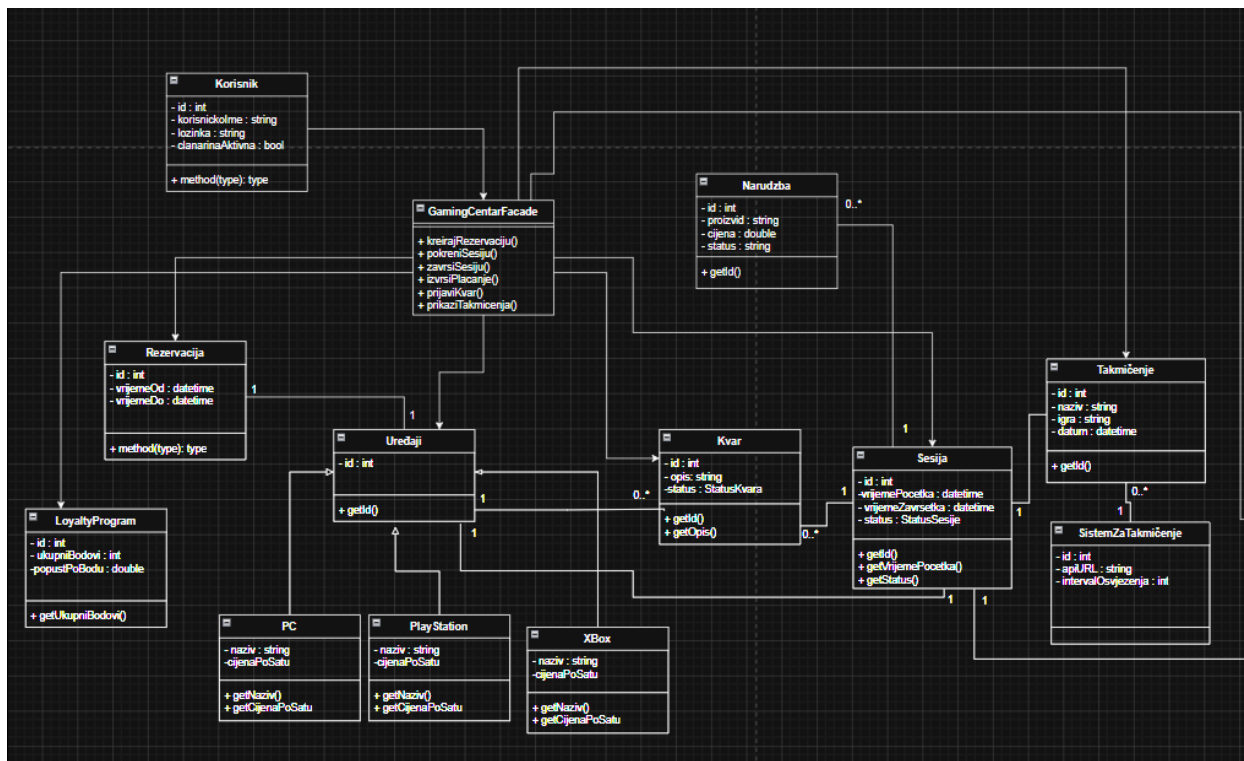
GamingCentarFacade --> Plaćanje

GamingCentarFacade --> Uredjaji

GamingCentarFacade --> Kvar

GamingCentarFacade --> LoyaltyProgram

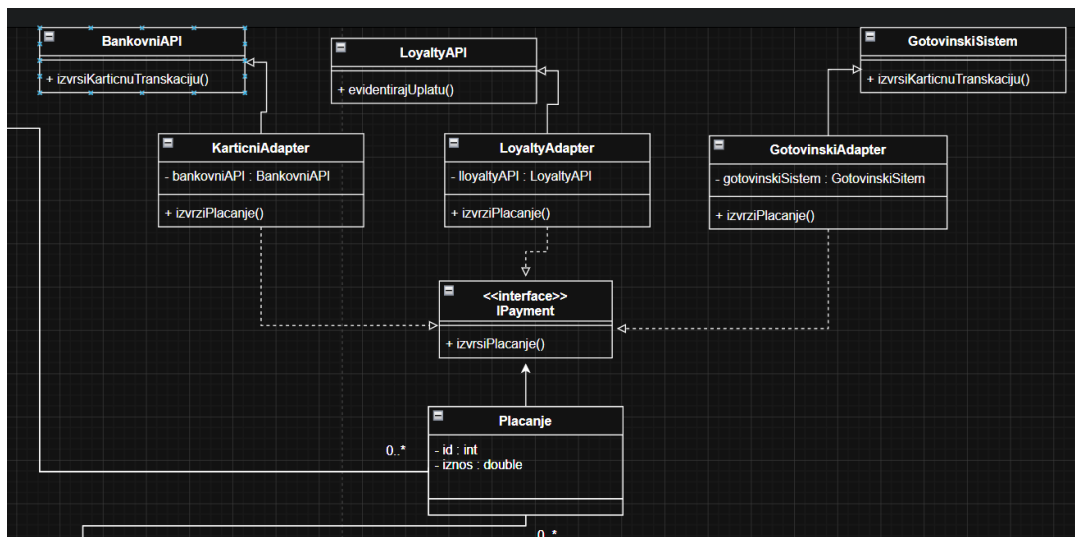
GamingCentarFacade --> Takmicenje



• ADAPTER PATTERN

Sistem koristi više vrsta plaćanja, a različiti načini plaćanja često koriste različite API – je i različite metode rada. Adapter pattern služi za prilagođavanje različitih interfejsa na jedinstven način rada. U sistemu bi adapter omogućio da svi payment servisi koriste zajednički interfejs, bez obzira na internu implementaciju.

Npr. KarticniAdapter, LoyaltyAdapter, GotovinskiAdapter bi prilagođavali različite sisteme plaćanja jedinstvenom interfejsu



Na dijagramu klasa će se napraviti Adapter i Facade patern, ostali paterni su samo opisani u nastavku i njihove mogućnosti.

- **PROXY PATERN**

U sistemu postoje različite vrste korisnika i različite akcije nad uređajima i sesijama, npr. samo registrovani korisnik može imati rezervacije dok gost ne može. Nisu svi korisnici ovlašteni za iste operacije. Proxy patern bi omogućio kontrolu pristupa objektima prije nego se izvrši stvarna operacija. Proxy bi provjeravao pravo pristupa pa tek onda proslijedio zahtjev stvarnom objektu.

- **DECORATOR PATERN**

Decorator patern bi omogućio dinamičko dodavanje dodatnih funkcionalnosti postojećim uređajima bez izmjene njihovog osnovnog koda. Time bismo dobili fleksibilnije i lakše opcije proširenja uređaja i njihovih funkcionalnosti.

- **COMPOSITE PATERN**

Trenutni sistem omogućava praćenje takmičenja, a u budućnosti, ukoliko želimo može podržavati i organizaciju događaja, odnosno takmičenja. Takmičenje može sadržavati više mečeva, grupne faze, timove, više sesija igranja, itd. Sa Composite paternom bi omogućili da se pojedinačni meč, grupa mečeva ili kompletan turnir tretiraju na isti način. Na taj način bi sistem mogao jednostavno upravljati hijerarhijskim strukturama takmičenja.